

MODUL PRAKTIKUM 1 STATISTIKA DAN PROBABILITAS

Bagian 1. Pengantar Python untuk Statistika

Python banyak digunakan dalam data science karena:

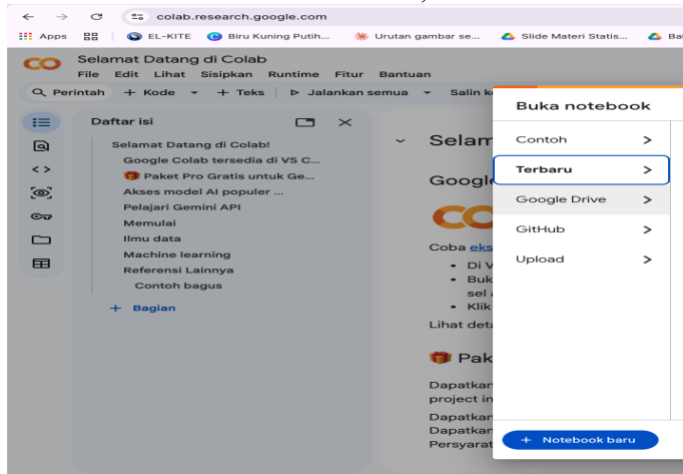
- Mudah dipahami
- Banyak library statistik

Library utama:

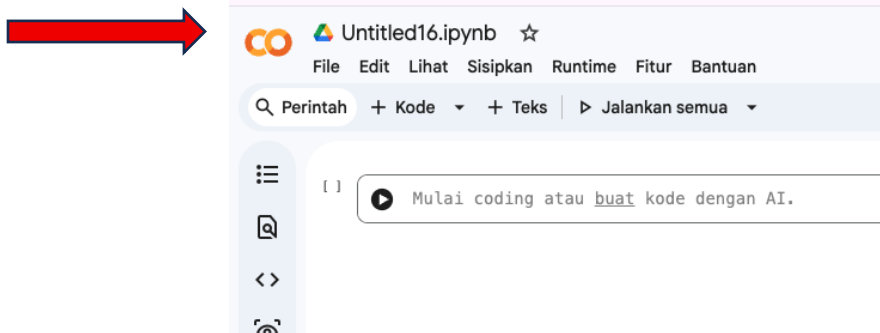
- numpy → perhitungan numerik
- pandas → pengolahan data
- scipy → distribusi probabilitas

Aplikasi Software yang digunakan dilakukan menggunakan <https://colab.research.google.com/>

Ketik di browser anda link tersebut, kemudian klik Notebook baru.



Kemudian Ganti nama file sesuai modul praktikum yang akan dikerjakan misal dengan NPM_Nama_Kelas_Modul 1. Ketika akan memulai bisa klik +kode.



Bagian 2. Penyajian data: tabel, grafik, dan diagram

Tujuan Praktikum:

- Memahami konsep dari penyajian data tabel, grafik dan diagram serta implementasi dengan Python
- Menjelaskan tentang ukuran pemusatan data berupa mean, median dan modus serta implementasi dengan Python

Statistik deskriptif merupakan salah satu cabang dalam ilmu statistika yang bertujuan untuk menyajikan, menganalisis, serta menggambarkan data secara ringkas dan informatif tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Fokus utamanya adalah memberikan representasi yang jelas mengenai karakteristik data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif juga dapat dipahami sebagai metode analisis data yang menampilkan informasi dari data yang tersedia. Jenis data yang dianalisis bisa berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Penyajian hasil statistik deskriptif biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, dan sering digunakan pada tahap awal dalam proses pengolahan data untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik dasar dari data tersebut. Beberapa metode umum yang digunakan meliputi ukuran pemusatan seperti mean (rata-rata), median, dan modus.

Penyajian data dalam statistika merupakan langkah yang penting dalam statistik deskriptif dengan tujuan untuk menyederhanakan dan menjelaskan informasi-informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Data yang telah dilakukan observasi 10 Statistika & Probabilitas Modern atau survei dikumpulkan kemudian disajikan dengan berbagai bentuk visual seperti tabel, grafik, dan diagram agar pola atau tren dalam data dapat terlihat dengan jelas.

1. Tabel

Tabel merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk baris dan kolom. Tabel berfungsi untuk merangkum data secara sistematis sehingga dapat mempermudah pembaca dalam melakukan perbandingan. Setiap tabel biasanya terdiri dari beberapa komponen yakni judul tabel, label kolom dan baris dan nilai data yang telah disusun dengan baik.

Contoh: Tabel Ujian mahasiswa Informatika di Lima Mata Kuliah

Nama Siswa	Matematika	Bahasa	Data Scient	Statistika	Data Mining
Andi	85	70	76	80	90

2. Grafik

Grafik merupakan representasi visual dari data numerik yang menunjukkan hubungan antar data dalam bentuk garis atau batang. Grafik cocok untuk menunjukkan tren perubahan data dari waktu ke waktu. Beberapa jenis grafik diantaranya:

- Grafik Garis atau line : grafik ini menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu (time series).
- Grafik batang atau bar chart : grafik ini menunjukkan perbandingan data antar kategori secara visual.
- Grafik lingkaran atau pie chart : grafik ini menunjukkan proporsi data dalam bentuk persentase terhadap keseluruhan.

Berikut adalah contoh implementasi python dengan data yang diambil dari data tabel pada point 1 serta hasil tampilan grafik untuk beberapa jenis grafik tersebut:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Data nilai siswa
nama_siswa = ["Andi"]
mapel = ["Matematika", "Bahasa", "Data Scient", "Statistika", "Data Mining"]
nilai = [85, 70, 76, 80, 90]

# --- Grafik Garis ---
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(mapel, nilai, marker='o', linestyle='-', color='blue')
plt.title("Grafik Garis Nilai Mahasiswa - Andi")
plt.xlabel("Mata Kuliah")
plt.ylabel("Nilai")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- Grafik Batang ---
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.bar(mapel, nilai, color='green')
plt.title("Grafik Batang Nilai Mahasiswa - Andi")
plt.xlabel("Mata Kuliah")
plt.ylabel("Nilai")
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- Grafik Lingkaran (Pie Chart) ---
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.pie(nilai, labels=mapel, autopct='%1.1f%%', colors=plt.cm.Paired.colors)
plt.title("Diagram Lingkaran Komposisi Nilai Mahasiswa - Andi")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Hasil:

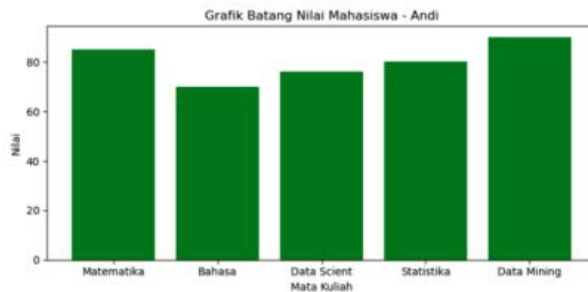
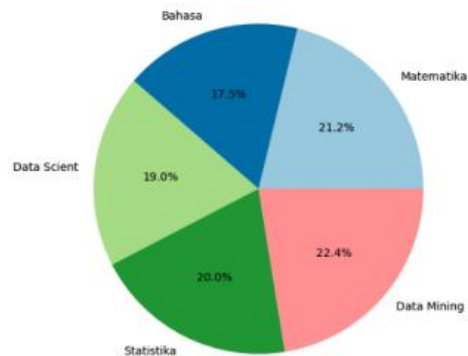


Diagram Lingkaran Komposisi Nilai Mahasiswa - Andi



3. Diagram

Diagram adalah gambaran visual dari data yang bisa berbentuk gambar atau simbol. Diagram sering digunakan untuk 12 Statistika & Probabilitas Modern menjelaskan data non-numerik atau menjadikan data lebih menarik secara visual. Jenis-jenis diagram antara lain:

- Diagram batang: Sama seperti grafik batang, digunakan untuk membandingkan frekuensi tiap kategori.
- Diagram lingkaran: Memvisualisasikan data dalam bentuk irisan sesuai persentasenya.
- Histogram: Digunakan untuk data numerik kontinu dan menunjukkan distribusi frekuensi
- Diagram pencar (scatter plot): Menunjukkan hubungan antar dua variabel numerik.

Berikut implementasi program python untuk menampilkan diagram batang, lingkaran, histogram dan diagram pencar:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Data beberapa siswa
nama_siswa = ['Andi', 'Budi', 'Citra', 'Dewi', 'Eka']
nilai_matematika = [85, 78, 90, 88, 76]
nilai_bahasa = [75, 80, 70, 90, 85]

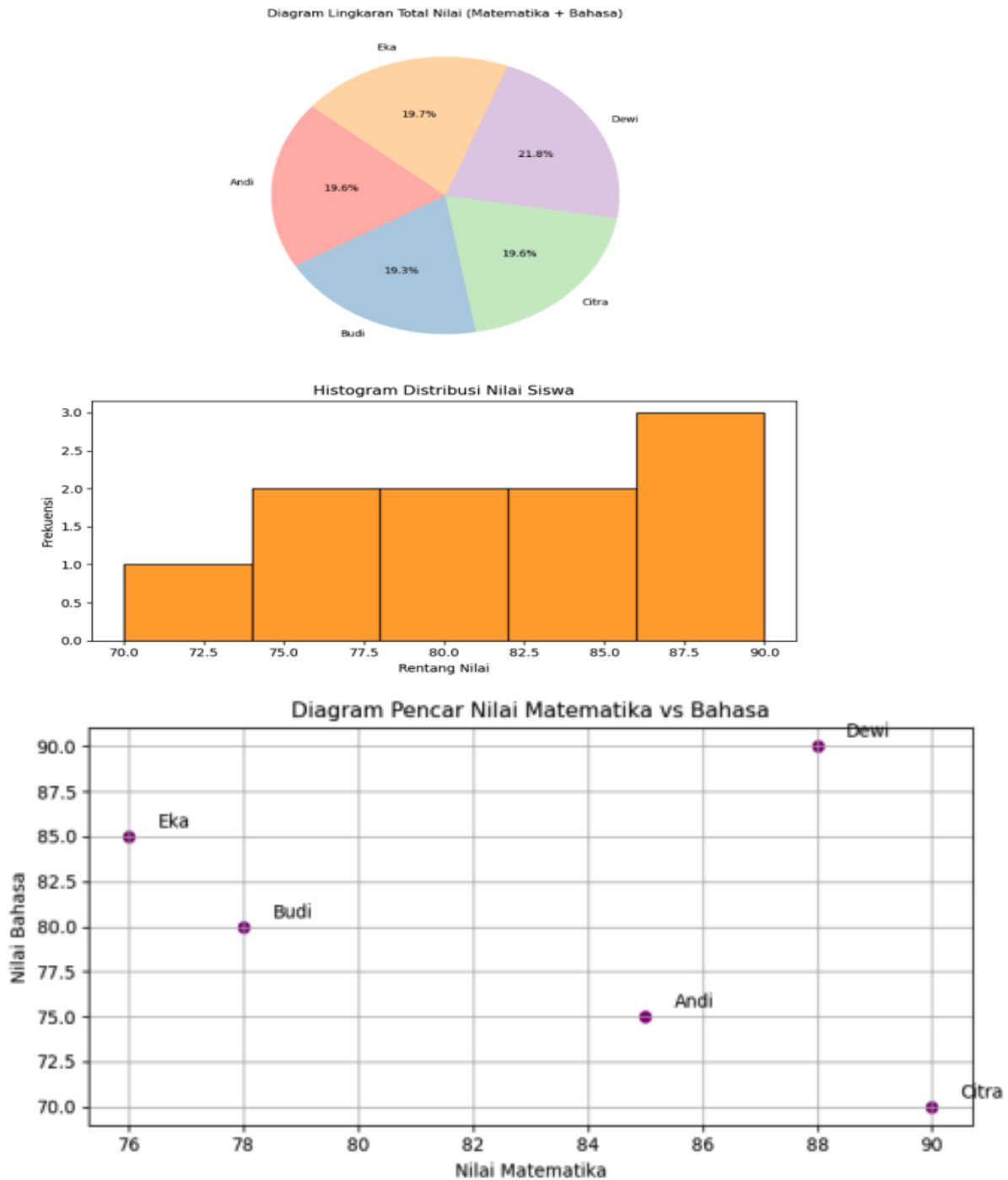
# --- Diagram Batang ---
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.bar(nama_siswa, nilai_matematika, color='skyblue')
plt.title("Diagram Batang Nilai Matematika")
plt.xlabel("Nama Siswa")
plt.ylabel("Nilai")
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- Diagram Lingkaran ---
total_nilai = [sum(x) for x in zip(nilai_matematika, nilai_bahasa)]
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.pie(total_nilai, labels=nama_siswa, autopct='%1.1f%%', startangle=140, colors=plt.cm.Pastel1.colors)
plt.title("Diagram Lingkaran Total Nilai (Matematika + Bahasa)")
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- Histogram ---
# Gabungkan nilai untuk histogram
gabungan_nilai = nilai_matematika + nilai_bahasa
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.hist(gabungan_nilai, bins=5, color='orange', edgecolor='black')
plt.title("Histogram Distribusi Nilai Siswa")
plt.xlabel("Rentang Nilai")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- Diagram Pencar (Scatter Plot) ---
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.scatter(nilai_matematika, nilai_bahasa, color='purple')
for i, nama in enumerate(nama_siswa):
    plt.text(nilai_matematika[i]+0.5, nilai_bahasa[i]+0.5, nama)
plt.title("Diagram Pencar Nilai Matematika vs Bahasa")
plt.xlabel("Nilai Matematika")
plt.ylabel("Nilai Bahasa")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Hasil :



Penjelasan:

- Diagram Batang: Menampilkan nilai matematika dari masing-masing siswa.
- Diagram Lingkaran: Menunjukkan kontribusi total nilai masing-masing siswa terhadap keseluruhan.
- Histogram: Menunjukkan distribusi frekuensi nilai gabungan.
- Diagram Pencar: Menampilkan hubungan antara nilai Matematika dan Bahasa.

Bagian 3. Ukuran pemusatan data: mean, median, modus

Ukuran pemusatan data digunakan untuk mewakili keseluruhan data dengan satu nilai yang dapat menggambarkan "tengah" dari data tersebut. Tiga ukuran utama adalah mean (rata-rata), median, dan modus.

1. Mean
Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ini adalah ukuran pemusatan yang paling umum dan sering digunakan. Kelebihan mean adalah mudah dihitung dan menggunakan seluruh data, sedangkan kekurangannya adalah sensitif terhadap nilai ekstrem (outlier) seperti nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar.

Mean data tunggal

Mean data tunggal merupakan mengambil nilai rata-rata untuk data yang hanya satu variabel.

$$\text{Mean} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Rumus :

Contoh : jika nilai ujian mahasiswa Informatika adalah 70, 80, 90

$$\text{Mean} = \frac{70+80+90}{3} = 80$$

Perhitungan mean data tunggal sebagai berikut:

Contoh data:

No	Nama	Nilai
1	Ahmad	85
2	Budi	90
3	Chika	78
4	Dian	88
5	Eka	92
6	Farhan	75
7	Gita	85
8	Hana	90
9	Irfan	80
10	Joko	88

Tentukan rata-rata dari data tabel tersebut:

Solusi :

$$\mu = \frac{85+90+78+88+92+75+85+90+80+88}{10} = \frac{851}{10} = 85.1$$

• Implementasi python

Ketikkan data tersebut di file excel dan simpan dengan nama nilai_mahasiswa.xlsx. kemudian implementasi code python berikut:

```
import pandas as pd
from statistics import mean

# Baca file Excel
df = pd.read_excel('nilai_mahasiswa.xlsx')

# Ambil kolom nilai
nilai = df['Nilai'].tolist()

# Tampilkan tabel data
print("Tabel Nilai Mahasiswa:")
print(df)

# Hitung mean
rata_rata = mean(nilai)

print(f"Mean (Rata-rata): {rata_rata}")
```

Hasil mean data tunggal:

Tabel Nilai Mahasiswa:

	No	Nama	Nilai
0	1	Ahmad	85
1	2	Budi	90
2	3	Chika	78
3	4	Dian	88
4	5	Eka	92
5	6	Farhan	75
6	7	Gita	85
7	8	Hana	90
8	9	Irfan	80
9	10	Joko	88
Mean (Rata-rata): 85.1			

Penjelasan :

- pandas: Digunakan untuk membaca dan mengelola data dalam bentuk tabel (DataFrame).
- mean dari modul statistics: Digunakan untuk menghitung rata-rata dari list angka.
- Baca file excel : Baris ini membaca file Excel dengan nama nilai_mahasiswa.xlsx dan menyimpannya dalam bentuk DataFrame (tabel) ke variabel df
- Ambil kolom nilai : ✓ Mengambil hanya kolom "Nilai" dari DataFrame df ✓ .tolist() mengubah kolom tersebut dari bentuk pandas Series menjadi list Python, supaya bisa digunakan oleh fungsi mean()
- Tampilkan tabel data : ✓ Menampilkan seluruh isi tabel Excel ke layar. ✓ Ini membantu melihat isi data sebelum diproses.
- Hitung mean ✓ Menghitung rata-rata (mean) dari list nilai menggunakan fungsi mean() dari modul statistics. ✓ Hasilnya disimpan ke variabel rata_rata.

b. Mean data kelompok

Dalam mean data kelompok, kita menggunakan titik tengah setiap kelas dan dikalikan dengan frekuensinya untuk memperkirakan mean. Rumus :

$$\bar{x} = \frac{x_1f_1 + x_2f_2 + \dots + x_nf_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n} \quad \text{atau} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

Keterangan:

- f : frekuensi masing-masing kelas
- x : titik tengah kelas = (batas bawah + batas atas) / 2
- $\sum(x \cdot f)$: jumlah hasil perkalian frekuensi dan titik tengah

Contoh:

- Perhitungan rumus Tentukan rata-rata dari data tabel berikut:

No	Kelas Interval	Frekuensi
1	60-69	3
2	70-79	5
3	80-89	7
4	90-99	4
5	100-109	1

Solusi:

Kelas Interval	Frekuensi (f)	Nilai Tengah (m)	f.m
60-69	3	64,5	193,5
70-79	5	74,5	372,5
80-89	7	84,5	591,5
90-99	4	94,5	378
100-109	1	104,5	104,5
Jumlah	20		1.640

Dari tabel diperoleh $\sum f = 20$ dan $\sum f.m = 1640$

$$\mu = \frac{\sum f.m}{\sum f} = \frac{1640}{20} = 82$$

Jadi rata-ratanya adalah 82.

- Implementasi python Ketikkan data dari tabel mean data tunggal di file excel dan simpan dengan nama nilai_mahasiswa2.xlsx. kemudian implementasi code python berikut:

```
import pandas as pd

# Baca file Excel
df = pd.read_excel('nilai_mahasiswa2.xlsx')

# Tampilkan tabel data
print("Tabel Data Kelompok:")
print(df)

# Menambahkan kolom 'Titik Tengah' dari 'Kelas Interval'
df['Titik Tengah'] = df['Kelas Interval'].apply(
    lambda x: (int(x.split('-')[0]) + int(x.split('-')[1])) / 2
)

# Hitung f * x
df['f * x'] = df['Frekuensi'] * df['Titik Tengah']

# Hitung mean data kelompok
mean_kelompok = df['f * x'].sum() / df['Frekuensi'].sum()

# Tampilkan hasil akhir
print("\nData dengan Titik Tengah dan f * x:")
print(df)

print(f"\nMean Data Kelompok: {mean_kelompok}")
```

Hasil Mean data kelompok:

Tabel Data Kelompok:

	No Kelas	Interval	Frekuensi
0	1	60-69	3
1	2	70-79	5
2	3	80-89	7
3	4	90-99	4
4	5	100-109	1

Data dengan Titik Tengah dan f * x:

	No Kelas	Interval	Frekuensi	Titik Tengah	f * x
0	1	60-69	3	64.5	193.5
1	2	70-79	5	74.5	372.5
2	3	80-89	7	84.5	591.5
3	4	90-99	4	94.5	378.0
4	5	100-109	1	104.5	104.5

Mean Data Kelompok: 82.0

Penjelasan :

- Baca file excel : Membaca file Excel bernama nilai_mahasiswa2.xlsx dan menyimpannya ke dalam bentuk DataFrame (tabel) menggunakan pandas
- Tampilkan tabel data : Menampilkan isi data dari Excel ke layar, agar kita bisa melihat struktur tabel sebelum diproses lebih lanjut
- Menambahkan kolom 'Titik Tengah' dari 'Kelas Interval' : Menghitung titik tengah dari setiap kelas interval. Misalnya interval 60-69, maka titik tengahnya adalah: 64,5
- Hitung f * x : Menghitung hasil kali antara frekuensi (f) dan titik tengah (x) untuk setiap baris, lalu menyimpannya di kolom baru bernama f * x. Ini adalah langkah penting dalam perhitungan mean data kelompok.
- Hitung mean data kelompok : Menghitung mean (rata-rata) dari data kelompok
- Tampilkan hasil akhir : Menampilkan kembali tabel yang sudah ditambahkan kolom Titik Tengah dan f * x, serta menampilkan hasil perhitungan mean data kelompok.

1. Median

Median merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Sifat median tidak terpengaruh oleh nilai outlier, cocok untuk data ordinal dan memisahkan data menjadi dua bagian yang sama besar.

a. Median data tunggal

Merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan secara naik.

Langkah-langkah dalam menentukan median data tunggal:

- Urutkan data dari terkecil ke besar
- Hitung banyaknya data n

Gunakan rumus:

$$Me = \text{Data ke : } \frac{n+1}{2}$$

✓ Untuk data ganjil :

$$Me = \text{Data ke : } \frac{\frac{n}{2} + (\frac{n}{2} + 1)}{2}$$

✓ Untuk data genap :

- Perhitungan menggunakan rumus

Contoh data median data tunggal:

No	Nama	Nilai
1	Ahmad	85
2	Budi	90
3	Chika	78
4	Dian	88
5	Eka	92
6	Farhan	75
7	Gita	85
8	Hana	90
9	Irfan	80
10	Joko	88

Solusi : Data ini merupakan data genap. Urutkan data : 75, 78, 80, 85, 85, 88, 88, 90, 90, 92

$$\text{Letak median} = \frac{(n+1)}{2} = \frac{(10+1)}{2} = \frac{11}{2} = 5 \frac{1}{2}$$

$$\text{Median} = \text{data ke-5} + \frac{1}{2} (d_6 - d_5)$$

$$\text{Median} = 85 + \frac{1}{2} (88 - 85) = 86,5$$

Jadi mediannya adalah 86,5

Implementasi Python File nilai_mahasiswa.xlsx (data dari median data tunggal) dan hasilnya:

```
import pandas as pd
from statistics import median

# Baca file Excel
df = pd.read_excel('nilai_mahasiswa.xlsx')

# Ambil kolom nilai
nilai = df['Nilai'].tolist()

# Tampilkan tabel data
print("Tabel Nilai Mahasiswa:")
print(df)

# Hitung median
nilai_tengah = median(nilai)

print(f"Median (Nilai Tengah): {nilai_tengah}")
```

Tabel Nilai Mahasiswa:

No	Nama	Nilai
0 1	Ahmad	85
1 2	Budi	90
2 3	Chika	78
3 4	Dian	88
4 5	Eka	92
5 6	Farhan	75
6 7	Gita	85
7 8	Hana	90
8 9	Irfan	80
9 10	Joko	88

Median (Nilai Tengah): 86.5

Penjelasan :

- Baca File Excel : Baris ini digunakan untuk membaca file Excel dengan nama nilai_mahasiswa.xlsx. File ini harus berisi data mahasiswa, termasuk kolom Nilai, dan akan dimasukkan ke dalam DataFrame df menggunakan pustaka pandas.

- Ambil kolom nilai : Mengambil hanya data dari kolom "Nilai" dalam tabel Excel tersebut, lalu mengubahnya menjadi list Python menggunakan .tolist(). List ini nantinya digunakan untuk menghitung median.
- Tampilkan tabel data : Menampilkan seluruh isi tabel df (hasil baca dari Excel) ke layar, sehingga kita bisa melihat data mahasiswa dan nilai-nilainya.
- Hitung Median : Menghitung median (nilai tengah) dari list nilai menggunakan fungsi median() dari pustaka statistics. Fungsi ini otomatis mengurutkan data dan menghitung median sesuai jumlah data (ganjil atau genap).

b. Median data kelompok

Median data kelompok adalah nilai tengah dari suatu distribusi frekuensi berdasarkan kelas interval. Langkah-langkah menentukan median data kelompok:

- Hitung jumlah total frekuensi n
- Cari posisi median : $n / 2$
- Tentukan kelas median : kelas dimana $n / 2$ berada
- Gunakan rumus :

$$M_d = L_{me} + \left(\frac{\left(\frac{1}{2}n - \sum f \right)}{f_m} \right) i$$

Keterangan : $\checkmark$ Lme: tepi bawah kelas median $\checkmark$ n : jumlah seluruh frekuensi $\checkmark$ F : jumlah frekuensi sebelum kelas median $\checkmark$ f: frekuensi kelas median $\checkmark$ i : panjang kelas interval

- Perhitungan menggunakan rumus Contoh data:

No	Kelas Interval	Frekuensi
1	60-69	3
2	70-79	5
3	80-89	7
4	90-99	4
5	100-109	1

Kelas median nya 7 (karena $n = 20$, $n/2 = 10$ masuk ke kelas 7)

Diketahui :

$L_{me} = 79,5$ (tepi bawah) $F = 8$ (frekuensi kumulatif sebelum kelas median) $f = 7$, $i = 10$

$$\text{Median} = 79,5 + \frac{(10-8)}{7} \cdot 10 = 79,5 + 2,857 = 82,357$$

Implementasi python

Ketikkan data dari tabel mean data tunggal di file excel dan simpan dengan nama nilai_mahasiswa2.xlsx. kemudian implementasi code python dan hasilnya sebagai berikut:

```
import pandas as pd

# Baca file
df = pd.read_excel('nilai_mahasiswa2.xlsx')

# Ubah nama kolom jika perlu
df.rename(columns={'Nilai': 'Frekuensi'}, inplace=True)

# Hitung total frekuensi
n = df['Frekuensi'].sum()

# Tambahkan kolom batas bawah dan atas
df['Lower'] = df['Kelas Interval'].apply(lambda x: int(x.split('-')[0]))
df['Upper'] = df['Kelas Interval'].apply(lambda x: int(x.split('-')[1]))

# Tambahkan kolom frekuensi kumulatif
df['Frek Kum'] = df['Frekuensi'].cumsum()

# Cari kelas median (kelas di mana frek kum >= n/2)
n2 = n / 2
median_row = df[df['Frek Kum'] >= n2].iloc[0]

# Hitung F (frekuensi kumulatif sebelum kelas median)
index_median = df[df['Frek Kum'] >= n2].index[0]
F = df.loc[index_median - 1, 'Frek Kum'] if index_median > 0 else 0

# Ambil parameter
L = median_row['Lower']
f = median_row['Frekuensi']
i = median_row['Upper'] - median_row['Lower'] + 1 # panjang kelas

# Hitung median
median = L + ((n2 - F) / f) * i

# Tampilkan hasil
print(f'\nHasil Median Data Kelompok: {median}')
```

Hasil Median Data Kelompok: 82.85714285714286

Penjelasan :

- Baca file : Membaca file Excel bernama nilai_mahasiswa2.xlsx menggunakan pandas dan menyimpannya ke dalam sebuah DataFrame bernama df. File ini berisi data nilai dalam bentuk kelas interval dan frekuensinya.
- Ubah nama kolom jika perlu : Mengganti nama kolom "Nilai" menjadi "Frekuensi" untuk memastikan kolom yang menunjukkan jumlah data per kelas bernama "Frekuensi".

Ini penting agar kode berikutnya bisa mengenali kolom frekuensi.

- Hitung total frekuensi : Menghitung jumlah seluruh frekuensi n , yaitu total banyaknya data dalam seluruh kelas.
- Tambahkan kolom batas bawah dan atas : Memecah nilai di kolom Kelas Interval menjadi dua kolom baru: ✓ Lower: batas bawah kelas (misalnya dari "60-69" diambil 60) ✓ Upper: batas atas kelas (misalnya dari "60-69" diambil 69) Digunakan untuk keperluan perhitungan median (khususnya menentukan tepi bawah dan panjang kelas).
- Tambahkan kolom frekuensi kumulatif : Menambahkan kolom baru bernama Frek Kum yang berisi jumlah frekuensi kumulatif. Digunakan untuk menentukan kelas median, yaitu kelas yang mengandung posisi tengah dari data ($n/2$). Cari kelas median (kelas di mana frek kum $\geq n/2$) : Menentukan kelas median, yaitu kelas pertama di mana frekuensi kumulatifnya lebih besar atau sama dengan $n/2$. Kelas ini akan digunakan sebagai basis perhitungan median.
- Hitung F (frekuensi kumulatif sebelum kelas median) : Mengambil nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median, disimpan dalam variabel F. Jika kelas median adalah kelas pertama, maka $F = 0$.
- Ambil parameter : Mengambil nilai-nilai penting untuk rumus median data kelompok: ✓ L : batas bawah kelas median ✓ F : frekuensi kelas median ✓ I : panjang kelas (Upper - Lower + 1), misalnya kelas 60– 69 berarti panjang 10.
- Hitung median : Menghitung nilai median data kelompok menggunakan rumus statistik median
- Tampilkan hasil : Menampilkan hasil perhitungan median data kelompok ke layar dalam format teks yang rapi.

2. Modus

Modus adalah nilai data yang sering muncul (yang paling banyak frekuensinya). Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa.

a. Modus data tunggal

Dalam modus data tunggal, modus ditentukan dengan cara menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai, kemudian mengambil nilai dengan frekuensi tertinggi. Contoh : Data 60, 70, 80, 70, 90, 70, 60 Nilai 70 muncul sebanyak 3 kali (paling sering) maka modusnya 70.

Implementasi python dengan data nilai 85, 90, 78, 88, 92, 75, 85, 90, 80, 88 yang disimpan kedalam data excel (nilai_mahasiswa.xlsx) dan hasilnya.

```
import pandas as pd
from statistics import mode

# Baca file Excel
df = pd.read_excel('nilai_mahasiswa.xlsx')

# Ambil kolom nilai
nilai = df['Nilai'].tolist()

# Tampilkan tabel data
print("Tabel Nilai Mahasiswa:")
print(df)

# Hitung modus
nilai_modus = mode(nilai)

print(f"Modus (Nilai yang Sering Muncul): {nilai_modus}")
```

Tabel Nilai Mahasiswa:

No	Nama	Nilai
0	1	Ahmad 85
1	2	Budi 90
2	3	Chika 78
3	4	Dian 88
4	5	Eka 92
5	6	Farhan 75
6	7	Gita 85
7	8	Hana 90
8	9	Irfan 80
9	10	Joko 88

Modus (Nilai yang Sering Muncul): 85

Penjelasan :

- Baca file excel : Baris ini membaca file Excel bernama nilai_mahasiswa.xlsx dan menyimpannya dalam bentuk DataFrame df menggunakan pustaka pandas

- Ambil kolom nilai : kolom bernama 'Nilai' diambil dari DataFrame dan dikonversi menjadi list Python biasa dengan .tolist(). List ini akan digunakan untuk menghitung modus.
- Tampilkan tabel data : Menampilkan seluruh isi tabel (dataframe) ke layar/console agar pengguna dapat melihat data nilai mahasiswa yang sedang diproses.
- Hitung modus: Menghitung nilai yang paling sering muncul (modus) dari list nilai menggunakan fungsi mode() dari pustaka statistics.

b. Modus data kelompok

Dalam data kelompok, data disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Modus adalah nilai tengah dari kelas dengan frekuensi tertinggi (disebut kelas modus), dan dihitung menggunakan rumus :

$$M_o = L_{mo} + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) i$$

Keterangan: $\checkmark$ L = batas bawah kelas modus $\checkmark$ d_1 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya $\checkmark$ d_2 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya $\checkmark$ i = panjang kelas interval

- Perhitungan menggunakan rumus Contoh data modus data kelompok :

No	Kelas Interval	Frekuensi
1	60-69	3
2	70-79	5
3	80-89	7
4	90-99	4
5	100-109	1

Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya yaitu kelas III

$$L = 80$$

$$d_1 = 7 - 5 = 2$$

$$d_2 = 7 - 4 = 3$$

$$i = 10$$

$$M_o = 80 + \left(\frac{2}{2 + 3} \right) 10 = 80 + 4 = 84$$

Jadi modus dari data kelompok tersebut adalah 84

- Implementasi Python dan hasilnya

```
import pandas as pd

# Baca file
df = pd.read_excel('nilai_mahasiswa2.xlsx')

# Ubah nama kolom jika perlu
df.rename(columns={'Nilai': 'Frekuensi'}, inplace=True)

# Tambahkan kolom batas bawah dan atas
df['Lower'] = df['Kelas Interval'].apply(lambda x: int(x.split('-')[0]))
df['Upper'] = df['Kelas Interval'].apply(lambda x: int(x.split('-')[1]))

# Cari kelas modus (frekuensi tertinggi)
index_modus = df['Frekuensi'].idxmax()
row_modus = df.loc[index_modus]

# Ambil parameter
L = row_modus['Lower']
f1 = row_modus['Frekuensi']
f0 = df.loc[index_modus - 1, 'Frekuensi'] if index_modus > 0 else 0
f2 = df.loc[index_modus + 1, 'Frekuensi'] if index_modus < len(df) - 1 else 0
i = row_modus['Upper'] - row_modus['Lower'] + 1 # panjang kelas

# Hitung modus
modus = L + ((f1 - f0) / ((2 * f1) - f0 - f2)) * i if ((2 * f1) - f0 - f2) != 0 else None

# Tampilkan hasil
if modus is not None:
    print(f"\nModus Data Kelompok: {modus}")
else:
    print("Tidak dapat menghitung modus karena penyebut = 0.")
```

Modus Data Kelompok: 84.0

Penjelasan :

- Baca file : Membaca file Excel nilai_mahasiswa2.xlsx yang berisi data dalam bentuk distribusi frekuensi (data kelompok) dan menyimpannya ke dalam DataFrame df.

- Ubah nama kolom jika perlu : Mengubah nama kolom 'Nilai' menjadi 'Frekuensi' agar lebih sesuai dengan kebutuhan analisis data kelompok. inplace=True artinya perubahan dilakukan langsung pada df.
- Tambahkan kolom batas bawah dan atas : Menambahkan dua kolom baru, Lower: batas bawah setiap kelas interval. Upper: batas atas setiap kelas interval. Didapat dengan memisahkan string "kelas interval" seperti '60-69' menjadi angka 60 dan 69.
- Cari kelas modus (frekuensi tertinggi) : Menentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi tertinggi: $\checkmark$ idxmax() digunakan untuk mendapatkan indeks (baris) dengan frekuensi maksimum. $\checkmark$ row_modus menyimpan seluruh data baris tersebut (kelas modus).
- Ambil parameter : Mengambil parameter yang diperlukan untuk rumus modus data kelompok
- Hitung modus : menghitung rumus data kelompok otomatis
- Tampilkan hasil : Menampilkan hasil perhitungan modus ke layar. Jika penyebut bernilai nol (yang akan menyebabkan error matematis), maka ditampilkan pesan kesalahan.

Bagian 4. Ukuran Penyebaran Data

Tujuan Pembelajaran :

- Memahami konsep dari range, varians dan standar deviasi serta implementasi python
- Memahami konsep dari kuartil, desil dan persentil serta implementasi python.

1. Range, varians, dan standar deviasi

1. Range

a. Konsep Range merupakan salah satu ukuran dalam statistik yang menggambarkan jarak penyebaran data antara nilai terendah (Xmin) dengan nilai tertinggi (Xmax). adapun rumus dari range adalah:

$$\text{Range} = \text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}$$

Contoh data :

Berikut contoh nilai ujian akhir dari 3 mahasiswa

Nama	Nilai
Andi	60, 55, 70, 65, 50, 80, 40
Budi	50, 55, 60, 65, 70, 65, 55
Cinta	60, 60, 60, 60, 60, 60, 60

Perhitungan Range (Jangkauan)

- Mahasiswa Andi

Nilai maksimum = 80, nilai minimum = 40

Jadi range = $80 - 40 = 40$

- Mahasiswa Budi

Nilai maksimum = 70, nilai minimum = 50

Jadi range = $70 - 50 = 20$

- Mahasiswa Cinta

Nilai maksimum = 60, nilai minimum = 60

Jadi range = $60 - 60 = 0$

b. Implementasi python

Implementasi python dengan kasus pada tabel range sebelumnya dengan coding berikut:

```
In [1]: # Data nilai ujian mahasiswa
nilai_mahasiswa = {
    "Andi": [60, 55, 70, 65, 50, 80, 40],
    "Budi": [50, 55, 60, 65, 70, 65, 55],
    "Cinta": [60, 60, 60, 60, 60, 60, 60]
}

# Fungsi untuk menghitung range
def hitung_range(nilai):
    return max(nilai) - min(nilai)

# Menampilkan hasil range untuk setiap mahasiswa
for nama, nilai in nilai_mahasiswa.items():
    range_nilai = hitung_range(nilai)
    print(f"Range nilai {nama}: {range_nilai}")

Range nilai Andi: 40
Range nilai Budi: 20
Range nilai Cinta: 0
```

Penjelasan :

- Struktur data: pakai dictionary untuk menyimpan nama dan nilai.
- Fungsi max() dan min() digunakan untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dari daftar nilai.
- Fungsi hitung_range() menghitung selisih nilai maksimum dan minimum.
- Loop for digunakan untuk menghitung dan mencetak range dari setiap mahasiswa.

2. Varians

a. Konsep Varians

Varians merupakan salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan penyebaran data kuantitatif. Varians diberi simbol σ^2 (dibaca : sigma kuadrat) untuk populasi dan untuk S^2 sampel.

✓ Varians data tunggal untuk populasi

Rumus :

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

Keterangan:

σ^2 = varians atau ragam untuk populasi

μ = rata-rata populasi

n = Jumlah data

Data : nilai ujian 5 mahasiswa (seluruh populasi)

65, 70, 60, 75, 80

- Rata-Rata:

$$\mu = \frac{65 + 70 + 60 + 75 + 80}{5} = 70$$

- Varians:

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{(65 - 70)^2 + (70 - 70)^2 + (60 - 70)^2 + (75 - 70)^2 + (80 - 70)^2}{5} \\ \sigma &= \frac{25 + 0 + 100 + 25 + 100}{5} = \frac{250}{5} = 50 \end{aligned}$$

Jadi Varians untuk populasi adalah 50

✓ Varians data tunggal untuk sampel

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Rumus :

Keterangan :

S^2 = varians atau ragam untuk sampel

n = Jumlah data

Data Sama dengan varians sebelumnya, tapi dianggap sebagai sampel dari populasi.

- Rata-rata = 70

- Varians :

$$S^2 = \frac{250}{5 - 1} = \frac{250}{4} = 62,5$$

Jadi varians untuk sampel adalah 62,5

✓ Varians data kelompok untuk populasi

Rumus:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i \cdot \mu_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n f_i \cdot \mu_i}{n} \right)^2$$

Keterangan:

fi = Frekuensi

μ = rata-rata populasi

n = Jumlah data

Contoh data nilai ujian dikelompokkan:

Kelas Nilai	Frekuensi (f)
60 – 64	2
65 – 69	3
70 – 74	4
75 – 79	1

Langkah-langkah:

- Tentukan nilai tengah (x) tiap kelas, contoh 60-64 nilai tengahnya 62

$$\mu = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{(2 \times 62) + (3 \times 67) + (4 \times 72) + (1 \times 77)}{2 + 3 + 4 + 1}$$

$$= \frac{690}{10} = 69$$

- Hitung rata-rata populasi:

- Varians Populasi

$$\sigma = \frac{2(62 - 69)^2 + 3(67 - 69)^2 + 4(72 - 69)^2 + (77 - 69)^2}{10}$$

$$\sigma = \frac{210}{10} = 21$$

Hitung :

Jadi varians populasi data kelompok adalah 21

✓ Varians data kelompok untuk sampel

Gunakan data dan langkah sama seperti di atas, hanya ganti penyebut:

$$S^2 = \frac{n \sum_{i=1}^n f_i x_i^2 - (\sum_{i=1}^n f_i \cdot x_i)^2}{n(n-1)}$$

$$S^2 = \frac{210}{9} = 23,33$$

Rumus :

Jadi varians data kelompok untuk sampel adalah 23,33

b. Implementasi Python

✓ Implementasi python membuat Varians data Tunggal untuk populasi

Data : nilai ujian 5 mahasiswa (seluruh populasi)

65, 70, 60, 75, 80

Berikut coding python varians data tunggal untuk populasi:

```
: # Data nilai ujian mahasiswa (populasi)
nilai_populasi = [65, 70, 60, 75, 80]

# Hitung rata-rata
mean = sum(nilai_populasi) / len(nilai_populasi)

# Hitung varians populasi
variens_populasi = sum((x - mean) ** 2 for x in nilai_populasi) / len(nilai_populasi)

print(f"Rata-rata (populasi): {mean}")
print(f"Varians Data Tunggal (Populasi): {variens_populasi:.2f}")

Rata-rata (populasi): 70.0
Varians Data Tunggal (Populasi): 50.00
```

Penjelasan:

a. # Data nilai ujian mahasiswa (populasi)

Ini adalah data nilai ujian dari seluruh populasi mahasiswa (misalnya semua mahasiswa dalam satu kelas). Disimpan dalam bentuk list Python.

b. # Hitung rata-rata

Baris ini menghitung rata-rata (mean) dari semua nilai dalam list.

- `sum(nilai_populasi)` menjumlahkan semua nilai.

- `len(nilai_populasi)` menghitung jumlah data.

c. # hitung varians populasi

- $(x - \text{mean}) ** 2$ adalah kuadrat selisih setiap nilai dari rata-ratanya.

- `sum(... for x in nilai_populasi)` menjumlahkan kuadratkuadrat tersebut.

- Dibagi dengan `len(nilai_populasi)` karena ini populasi(bukan sampel), jadi dibagi dengan N (jumlah data).

✓ Implementasi python membuat Varians data Tunggal untuk sampel

Data : nilai ujian 5 mahasiswa (sampel)

65, 70, 60, 75, 80

Berikut coding python varians data tunggal untuk sampel:

```
# Data nilai ujian mahasiswa (sampel)
nilai_sampel = [65, 70, 60, 75, 80]

# Hitung rata-rata
mean = sum(nilai_sampel) / len(nilai_sampel)

# Hitung varians sampel
varians_sampel = sum((x - mean) ** 2 for x in nilai_sampel) / (len(nilai_sampel) - 1)

print(f"Rata-rata (sampel): {mean}")
print(f"Varians Data Tunggal (Sampel): {varians_sampel:.2f}")
```

Rata-rata (sampel): 70.0

Varians Data Tunggal (Sampel): 62.50

Penjelasan :

a. # Data nilai ujian mahasiswa (sampel)

Ini adalah data nilai ujian yang dianggap sebagai sampel dari populasi yang lebih besar. Misalnya, hanya sebagian mahasiswa dari seluruh kelas. Disimpan dalam list Python.

b. # Hitung rata-rata

Menghitung rata-rata sampel (mean) dari data nilai ujian.

✓ `sum(nilai_sampel)` menjumlahkan semua nilai.

✓ `len(nilai_sampel)` menghitung jumlah data.

✓ Pembagian ini memberikan nilai rata-rata.

c. # Hitung varians sampel

✓ $(x - \text{mean}) ** 2$ adalah kuadrat selisih tiap nilai dari rata-rata.

✓ `sum(... for x in nilai_sampel)` menjumlahkan seluruh kuadrat selisih tersebut.

✓ Dibagi dengan `n - 1` karena ini sampel (menggunakan derajat kebebasan).

✓ Implementasi python membuat Varians data kelompok untuk populasi

Contoh data:

Kelas Nilai	Frekuensi (f)
60 – 64	2
65 – 69	3
70 – 74	4
75 – 79	1

Berikut coding python varians data kelompok untuk populasi:

```
# Data kelompok: (nilai tengah, frekuensi)
data_kelompok = [
    (62, 2), # kelas 60-64
    (67, 3), # kelas 65-69
    (72, 4), # kelas 70-74
    (77, 1) # kelas 75-79
]

# Hitung total frekuensi dan rata-rata
total_f = sum(f for _, f in data_kelompok)
mean = sum(x * f for x, f in data_kelompok) / total_f

# Hitung varians kelompok populasi
varians_kelompok_populasi = sum(f * (x - mean) ** 2 for x, f in data_kelompok) / total_f

print(f"Rata-rata (kelompok - populasi): {mean}")
print(f"Varians Data Kelompok (Populasi): {varians_kelompok_populasi:.2f}")

Rata-rata (kelompok - populasi): 69.0
Varians Data Kelompok (Populasi): 21.00
```

Penjelasan:

a. # Data kelompok: (nilai tengah, frekuensi)

Data nilai ujian dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, dan tiap kelas memiliki nilai tengah dan frekuensi. Misalnya, kelas 60–64 dianggap mewakili nilai 62 (nilai tengah), dan jumlah mahasiswa dalam kelas itu adalah 2.

b. # Hitung total frekuensi dan rata-rata

✓ total_f menghitung jumlah seluruh frekuensi (jumlah mahasiswa total).

✓ mean menghitung rata-rata populasi kelompok menggunakan rumus varians data kelompok untuk populasi

c. # Hitung Varians kelompok populasi

✓ $(x - \text{mean}) ** 2$ adalah kuadrat selisih nilai Tengah dengan rata-rata.

✓ Dikalikan dengan frekuensi f, lalu dijumlahkan, dan dibagi total frekuensi total_f.

✓ Implementasi python membuat Varians data kelompok untuk sampel

Contoh data sama dengan varians data kelompok untuk populasi.

Berikut coding python varians data kelompok untuk sampel:

```
# Data kelompok: (nilai tengah, frekuensi)
data_kelompok = [
    (62, 2), # kelas 60-64
    (67, 3), # kelas 65-69
    (72, 4), # kelas 70-74
    (77, 1) # kelas 75-79
]

# Hitung total frekuensi dan rata-rata
total_f = sum(f for _, f in data_kelompok)
mean = sum(x * f for x, f in data_kelompok) / total_f

# Hitung varians kelompok sampel
varians_kelompok_sampel = sum(f * (x - mean) ** 2 for x, f in data_kelompok) / (total_f - 1)

print(f"Rata-rata (kelompok - sampel): {mean}")
print(f"Varians Data Kelompok (Sampel): {varians_kelompok_sampel:.2f}")

Rata-rata (kelompok - sampel): 69.0
Varians Data Kelompok (Sampel): 23.33
```

Penjelasan:

a. # data kelompok : (nilai tengah, frekuensi)

Ini adalah data yang dikelompokkan berdasarkan kelas interval.

Setiap elemen tuple berisi:

✓ nilai tengah kelas (contoh: 62 untuk kelas 60–64),

✓ dan frekuensi (jumlah mahasiswa dalam kelas tersebut, contoh: 2 orang di kelas 60–64).

b. # Hitung total frekuensi dan rata-rata

✓ total_f: jumlah seluruh frekuensi atau total jumlah data sampel.

✓ mean: rata-rata sampel dari data kelompok menggunakan rumus varians data kelompok untuk sampel

c. # Hitung varians kelompok sampel

✓ $(x - \text{mean}) ** 2$ adalah kuadrat selisih nilai tengah dari rata-rata.

✓ Dikalikan dengan frekuensi f, lalu dijumlahkan.

✓ Dibagi dengan total_f - 1 karena ini adalah sampel (menggunakan n - 1 untuk derajat kebebasan)

3. Standar Deviasi

a. Konsep Standar Deviasi

Standar Deviasi atau bisa disebut dengan simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun, apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrem, standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi, sama halnya seperti mean.

Standar deviasi adalah ukuran statistik yang menyatakan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata (mean).

✓ Jika standar deviasi kecil → data berkumpul dekat dengan rata-rata.

✓ Jika besar → data menyebar jauh dari rata-rata.

Tujuan penggunaan standar deviasi yakni:

a. Untuk mengetahui keragaman atau penyebaran data.

b. Untuk membandingkan stabilitas dua set data.

c. Untuk analisis risiko (contoh: dalam keuangan).

d. Untuk pengambilan keputusan berdasarkan seberapa konsisten data.

✓ Simpangan baku untuk data Tunggal data populasi

Rumus :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

✓ Simpangan baku untuk data Tunggal data sampel

Rumus :

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Contoh soal :

Nilai ujian 10 mahasiswa informatika dengan nilai 80, 78, 65, 76, 82, 90, 78, 85, 92, 84. Berapa simpangan baku / standar deviasi dari nilai ujian 10 mahasiswa tersebut?

Langkah-langkah (dengan rumus populasi):

a. Hitung rata-rata (mean)

$$\mu = \frac{80 + 78 + 65 + 76 + 82 + 90 + 78 + 85 + 92 + 84}{10}$$

$$\mu = \frac{810}{10} = 81$$

b.

b. Hitung selisih setiap nilai dari rata-rata, lalu kuadratkan

Nilai (x)	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$
80	-1	1
78	-3	9
65	-16	256
76	-5	25
82	1	1
90	9	81
78	-3	9
85	4	16
92	11	121
84	3	9

$$\sum (x - \mu)^2 = 1 + 9 + 256 + 25 + 1 + 81 + 9 + 16 + 121 + 9 = 528$$

c. Hitung Varians populasi

$$\sigma = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N} = \frac{528}{10} = 52,8$$

d. Hitung Simpangan Baku / Standar Deviasi $\sigma = \sqrt{52,8} = 7,27$

Jadi simpangan baku (standar deviasi) populasi dari nilai ujian 10 mahasiswa tersebut adalah 7,27.

b. Implementasi Python

Berikut coding python dengan data populasi data nilai ujian 10 mahasiswa yakni sebagai berikut:

```
import math

# Data nilai ujian 10 mahasiswa
nilai = [80, 78, 65, 76, 82, 90, 78, 85, 92, 84]

# Hitung rata-rata (mean)
mean = sum(nilai) / len(nilai)

# Hitung jumlah kuadrat selisih dari mean
jumlah_kuadrat_selisih = sum((x - mean) ** 2 for x in nilai)

# Hitung varians populasi
varians = jumlah_kuadrat_selisih / len(nilai)

# Hitung standar deviasi populasi
standar_deviasi = math.sqrt(varians)

# Tampilkan hasil
print(f"Mean: {mean}")
print(f"Varians Populasi: {varians}")
print(f"Standar Deviasi Populasi: {standar_deviasi}")

Mean: 81.0
Varians Populasi: 52.8
Standar Deviasi Populasi: 7.26636084983398
```

Penjelasan :

✓ # Data nilai ujian 10 mahasiswa

Penjelasan : menyimpan data nilai ujian dari 10 mahasiswa ke dalam list python.

✓ # Hitung rata-rata (mean)

Penjelasan: Menghitung rata-rata (mean) dari seluruh nilai:

- sum(nilai) menjumlahkan seluruh nilai.
- len(nilai) menghitung jumlah data (dalam hal ini, 10 mahasiswa).

▪ Hasilnya adalah nilai rata-rata.

✓ # Hitung jumlah kuadrat selisih dari mean

Penjelasan: Menghitung jumlah dari kuadrat selisih setiap nilai dari rata-rata:

▪ $(x - \text{mean}) ** 2$ adalah selisih nilai ke-x dengan rata-rata, dikuadratkan.

▪ `sum(... for x in nilai)` menjumlahkan seluruh kuadrat selisih tersebut.

✓ # Hitung varians populasi

Penjelasan: Menghitung varians populasi:

▪ Jumlah kuadrat selisih dibagi dengan total jumlah data (karena ini populasi).

▪ Jika ini sampel, maka harus dibagi $\text{len}(\text{nilai}) - 1$.

✓ # Hitung standar deviasi populasi

Penjelasan : menghitung simpangan baku (standar deviasi) dengan mengambil akar kuadrat dari varians.

✓ # Tampilkan hasil

Menampilkan hasil perhitungan ke layar yakni mean, varians populasi dan standar deviasi populasi.

2. Kuartil, desil, dan persentil

a. Konsep kuartil, desil dan persentil

Kuartil, desil, dan persentil merupakan ukuran letak dalam statistik yang digunakan untuk membagi data ke dalam beberapa bagian yang sama besar berdasarkan urutan nilainya. Kuartil membagi data menjadi empat bagian, yaitu Q1 (25%), Q2 atau median (50%), dan Q3 (75%). Desil membagi data menjadi sepuluh bagian, seperti D1 (10%), D5 (50%), hingga D9 (90%). Sementara itu, persentil membagi data menjadi seratus bagian, di mana P25, P50, dan P75 memiliki makna yang setara dengan Q1, Q2, dan Q3. Ketiga ukuran ini digunakan untuk menunjukkan posisi relatif suatu data dalam suatu distribusi.

Dalam bidang informatika dan teknologi informasi, kuartil, desil, dan persentil banyak dimanfaatkan dalam analisis data, data mining, dan machine learning untuk memahami pola distribusi data dalam skala besar. Sebagai contoh, pada analisis kinerja sistem, kuartil dapat digunakan untuk melihat waktu respons aplikasi pada kelompok tercepat maupun terlambat. Persentil ke-95 (P95) sering digunakan dalam monitoring server untuk menggambarkan performa yang dialami sebagian besar pengguna, dengan mengabaikan nilai ekstrem yang jarang terjadi.

Selain itu, desil dapat dimanfaatkan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan tingkat aktivitas, misalnya mengidentifikasi 10% pengguna paling aktif atau dengan konsumsi data tertinggi. Pendekatan ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data, optimasi sistem, serta segmentasi pengguna dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan memanfaatkan ukuran letak tersebut, profesional TI dapat memahami karakteristik data secara lebih mendalam dibandingkan hanya menggunakan nilai rata-rata, sehingga mampu menghasilkan sistem yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b. Rumus perhitungan kuartil desil dan persentil

Contoh :

Data nilai 10 mahasiswa dengan nilai 65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90

Data sudahurut naik, jika belum harus diurutkan terlebih dahulu.

Jumlah data $n = 10$.

Rumus :

• Kuartil (Q_k)

$$Q_k = \left(\frac{k(n+1)}{4} \right) - \text{th data}$$

Dengan $k = 1, 2, 3$ untuk Q1, Q2 (median) dan Q3

- Desil (Dk)

$$Dk = \left(\frac{k(n+1)}{10} \right) - \text{th data}$$

Dengan $k = 1, 2, \dots, 9$

- Persentil (Pk)

$$Pk = \left(\frac{k(n+1)}{100} \right) - \text{th data}$$

dengan $k = 1, 2, \dots, 99$

Penyelesaian :

a. Kuartil

Q1 (Kuartil 1) :

$$Q1 = \left(\frac{1(10+1)}{4} \right) = \frac{11}{4} = 2,75 - \text{th data}$$

Berarti interpolasi antara data ke-2 (70) dan ke- 3 (72):

$$Q1 = 70 + 0,75 \times (72-70) = 70 + 1,5 = 71,5$$

Q2 (Median)

$$Q2 = \left(\frac{2(10+1)}{4} \right) = \frac{22}{4} = 5,5 - \text{th data}$$

Interpolasi antara data ke-5 (78) dan ke- 6 (80):

$$Q2 = 78 + 0,5 \times (80-78) = 78 + 1 = 79$$

Q3 (Kuartil 3)

$$Q3 = \left(\frac{3(10+1)}{4} \right) = \frac{33}{4} = 8,25 - \text{th data}$$

Interpolasi antara data ke-8 (85) dan ke- 9 (88):

$$Q3 = 85 + 0,25 \times (88-85) = 85 + 0,75 = 85,75$$

b. Desil

$$D7 = \left(\frac{7(10+1)}{10} \right) = \frac{77}{10} = 7,7 - \text{th data}$$

Contoh D7:

Data ke-7 = 82, ke-8 = 85

$$D7 = 82 + 0,7 \times (85-82) = 82 + 2,1 = 84,1$$

c. Persentil

$$P95 = \left(\frac{95(10+1)}{100} \right) = \frac{1045}{100} = 10,45 - \text{th data}$$

Contoh P95:

Data ke-10 = 90 (data terakhir). Karena tidak ada data ke-11 maka kita anggap maksimum tetap 90.

Jadi P95 = 90 (karena tidak bisa interpolasi ke data ke-11 yang tidak ada).

Ringkasan Hasil :

Ukuran	Nilai
Q1	71,5
Q2 (median)	79
Q3	85,75
D7	84,1
P95	90

2. Implementasi Python

Berikut coding python tentang kuartil, desil dan persentil dari data nilai 10 mahasiswa

```
import numpy as np

# Data nilai mahasiswa (sudah diurutkan)
nilai = [65, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90]

# Konversi ke array NumPy untuk memudahkan perhitungan
data = np.array(nilai)

# --- KUARTIL ---
Q1 = np.percentile(data, 25) # Kuartil 1
Q2 = np.percentile(data, 50) # Median (Kuartil 2)
Q3 = np.percentile(data, 75) # Kuartil 3

# --- DESIL ---
D7 = np.percentile(data, 70) # Desil ke-7 (70%)

# --- PERSENTIL ---
P95 = np.percentile(data, 95) # Persentil ke-95

# Cetak hasil
print(f"Q1 (Kuartil 1): {Q1}")
print(f"Q2 (Median): {Q2}")
print(f"Q3 (Kuartil 3): {Q3}")
print(f"D7 (Desil ke-7): {D7}")
print(f"P95 (Persentil ke-95): {P95}")

Q1 (Kuartil 1): 72.75
Q2 (Median): 79.0
Q3 (Kuartil 3): 84.25
D7 (Desil ke-7): 82.9
P95 (Persentil ke-95): 89.1
```

Penjelasan :

- np.percentile(data, k) adalah fungsi NumPy untuk menghitung nilai pada posisi ke-k persen dalam data.
- Kuartil, desil, dan persentil adalah jenis ukuran letak dalam statistika untuk memahami distribusi data.

TUGAS PRAKTIKUM MODUL 1

1. Mahasiswa melakukan praktikum dari contoh soal dan jawab yang ada di modul 1 ini.
2. Mahasiswa melakukan praktikum dengan mengganti data soal dengan angka yang berbeda masing-masing mahasiswa. Screenshot hasil output dan cantumkan penjelasan singkat hasil analisis data.
3. Buat dalam bentuk Laporan Praktikum Modul 1 dan beri nama file word dengan format: NPM_NAMA_Kelas_Modul 1_StatProb.docx.
4. Detail laporan minimal terdapat: Cover (Judul Modul 1, Dosen Pengampu, Logo Ubhara Jaya, Nama Mahasiswa, NPM Mahasiswa, Nama Prodi, Nama Fakultas, Nama Kampus, Tahun), dan bagian isi terdiri dari:
 - a) Pendahuluan
 - b) Dataset
 - c) Program Python
 - d) Hasil Output
 - e) Analisis
5. Mahasiswa wajib mengumpulkan link kode python dengan format: NPM_NAMA_Kelas_Modul 1_StatProb.ipynb (link harus bisa langsung dibuka oleh dosen pengampu)
6. Mahasiswa mengumpulkan file word dan file python via Google Classroom masing-masing dosen pengampu.
7. **Tugas Praktikum Modul 1 ini merupakan Nilai Kehadiran/Partisipasi (CPMK033- Konsep Dasar Statistik) dengan bobot 5%.**